

2010 年普通高等学校招生全国统一考试 II（云南、贵州、甘肃、青海、新疆、内蒙古、西藏）

理科综合能力测试

第 I 卷

注意事项：

1. 答第 I 卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目涂写在答题卡上。
2. 每小题选出答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再先涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

本卷共 21 小题，每小题 6 分，共 126 分。

二、选择题（本题共 8 小题。在每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。）

14. 原子核 A_ZX 与氦核 ${}^4_2\text{He}$ 反应生成一个 α 粒子和一个质子。由此可知（ ）

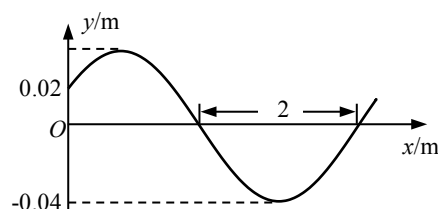
- (A) $A=2, Z=1$ (B) $A=2, Z=2$ (C) $A=3, Z=3$ (D) $A=3, Z=2$

【解析】核反应方程为 ${}_Z^AX + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_1\text{H}$ ，应用质量数与电荷数的守恒 $A+2=4+1, Z+1=2+1$ ，解得 $A=3, Z=2$ ，选项 D 正确。

【考点】核反应方程，质量数与电荷数的守恒

15. 一简谐横波以 4m/s 的波速沿 x 轴正方向传播。已知 $t=0$ 时的波形如图所示，则（ ）

- (A) 波的周期为 1s
(B) $x=0$ 处的质点在 $t=0$ 时向 y 轴负向运动
(C) $x=0$ 处的质点在 $t=\frac{1}{4}$ s 时速度为 0
(D) $x=0$ 处的质点在 $t=\frac{1}{4}$ s 时速度值最大

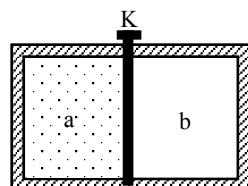


【解析】由图可得半波长为 2m，波长为 4m。周期 $T = \frac{\lambda}{v} = \frac{4}{4} \text{s} = 1 \text{s}$ ，选项 A 正确。波沿 x 轴正方向传播，则 $x=0$ 的质点在沿 y 轴的负方向运动，选项 B 正确。 $x=0$ 的质点位移为振幅的一半，要运动到平衡位置的时间是 $\frac{1}{3} \times \frac{T}{4} = \frac{1}{12} \text{s}$ ，则 $t = \frac{1}{4} \text{s}$ 时， $x=0$ 的质点不在平衡位置也不在最大位移处，故 CD 错误。

【考点】波的图像识别、质点振动判断

16. 如图，一绝热容器被隔板 K 隔开 a、b 两部分。已知 a 内有一定量的稀薄气体，b 内为真空，抽开隔板 K 后，a 内气体进入 b，最终达到平衡状态。在此过程中（ ）

- (A) 气体对外界做功，内能减少
(B) 气体不做功，内能不变



- (C) 气体压强变小，温度降低
(D) 气体压强变小，温度不变

【解析】绝热容器内的稀薄气体与外界没有热交换， $Q=0$ 。稀薄气体向真空中扩散没有做功， $W=0$ 。根据热力学第一定律稀薄气体的内能不变，则温度不变。稀薄气体扩散体积增大，压强必减小。选项 BD 正确。

【考点】热力学第一定律，密闭气体的温度、体积、压强关系

17. 在雷雨云下沿竖直方向的电场强度为 10^4V/m 。已知一半径为 1mm 的雨滴在此电场中不会下落，取重力加速度大小为 10m/s^2 ，水的密度为 10^3kg/m^3 。这雨滴携带的电荷量的最小值约为 ()

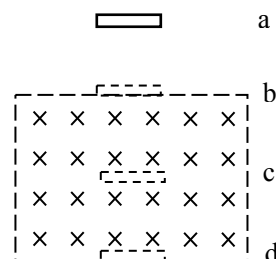
- (A) $2 \times 10^{-9} \text{C}$ (B) $4 \times 10^{-9} \text{C}$ (C) $6 \times 10^{-9} \text{C}$ (D) $8 \times 10^{-9} \text{C}$

【解析】带电雨滴在电场力和重力作用下保持静止，则 $mg=qE$ ，得： $q = \frac{mg}{E} = \frac{\rho Vg}{E} = \frac{\rho \times \frac{4}{3} \pi r^3 g}{E} = 4 \times 10^{-9} \text{C}$ ，选项 B 正确。

【考点】电场力与平衡条件应用

18. 如图，空间某区域中有一匀强磁场，磁感应强度方向水平，且垂直于纸面向里，磁场上边界 b 和下边界 d 水平。在竖直面内有一矩形金属线圈，线圈上下边的距离很短，下边水平。线圈从水平面 a 开始下落。已知磁场上下边界之间的距离大于水平面 a、b 之间的距离。若线圈下边刚通过水平面 b、c（位于磁场中）和 d 时，线圈所受到的磁场力的大小分别为 F_b 、 F_c 和 F_d ，则 ()

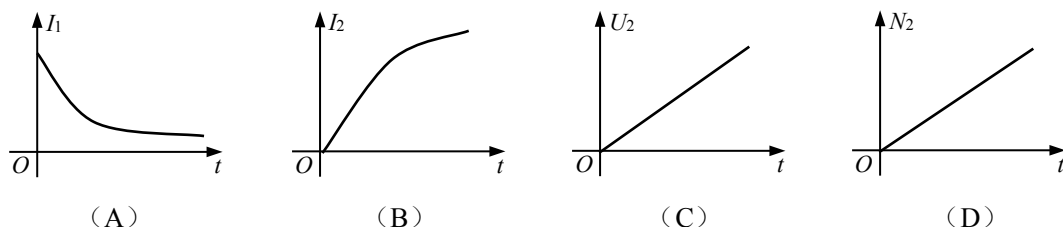
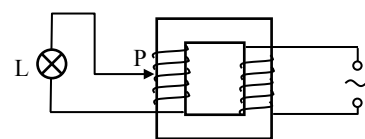
- (A) $F_d > F_c > F_b$ (B) $F_c < F_d < F_b$
(C) $F_c > F_b > F_d$ (D) $F_c < F_b < F_d$



【解析】线圈从 a 运动到 b 做自由落体运动，在 b 点开始进入磁场受到安培力作用 F_b ，由于线圈上下边的距离很短，进入磁场的过程时间很短，进入磁场后，由于磁通量不变，无感应电流产生，不受安培力作用，在 c 处 $F_c=0$ ，但线圈在磁场中受重力作用，做加速运动，出磁场的过程在 d 处受到的安培力比 b 处必然大。故选项 D 正确。

【考点】法拉第电磁感应定律及磁场对电流的作用。

19. 图中为一理想变压器，其原线圈与一电压有效值不变的交流电源相连；P 为滑动头。现令 P 从均匀密绕的副线圈最底端开始，沿副线圈匀速上滑，直至白炽灯 L 两端的电压等于其额定电压为止。用 I_1 表示流过原线圈的电流， I_2 表示流过灯泡的电流， U_2 表示灯泡两端的电压， N_2 表示灯泡消耗的电功率（这里的电流、电压均指有效值；电功率指平均值）。下列 4 个图中，能够正确反映相应物理量的变化趋势的是 ()



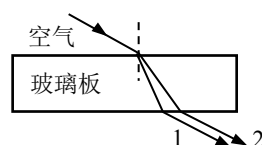
【解析】均匀密绕的副线圈最底端开始，沿副线圈匀速上滑，说明副线圈的匝数在均匀增大。根据理想变

压器原理： $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$ 得： $U_2 = \frac{n_2}{n_1} U_1 = \frac{U_1}{n_1} kt$ 均匀增大（k 为单位时间内增加的匝数），选项 C 正确。灯泡

两端电压由零开始增大时，灯泡的电阻也增大，所描绘的伏安特性曲线应该为 B，选项 B 正确、A 错误。灯泡的功率先增大的快（电阻小）后增大的慢（电阻大），选项 D 错误。

【考点】理想变压器原理 伏安特性曲线

20. 频率不同的两束单色光 1 和 2 以相同的入射角从同一点射入一厚玻璃板后，其光路如右图所示，下列说法正确的是（ ）



- (A) 单色光 1 的波长小于单色光 2 的波长
- (B) 在玻璃中单色光 1 的传播速度大于单色光 2 的传播速度
- (C) 单色光 1 通过玻璃板所需的时间小于单色光 2 通过玻璃板所需的时间
- (D) 单色光 1 从玻璃到空气的全反射临界角小于单色光 2 从玻璃到空气的全反射临界角

【解析】由题图可知，1 的光线折射率大，频率大，波长小。在介质中传播速度小，因而产生全反射的临界角小。选项 AD 正确，B 错。由 $n = \frac{\sin i}{\sin \gamma}$ ，在玻璃中传播的距离 $l = \frac{d}{\cos \gamma}$ ，传播的速度 $v = \frac{c}{n}$ ，所以光

在玻璃中传播的时间 $t = \frac{l}{v} = \frac{d \sin i}{c \sin \gamma \cos \gamma} = \frac{2d \sin i}{c \sin 2\gamma}$ ，1 光线的折射角小，所经历的时间应该长，选项 C 错误。

【考点】折射定律 光在介质中的传播

21. 已知地球同步卫星离地面的高度约为地球半径的 6 倍。若某行星的平均密度为地球平均密度的一半，它的同步卫星距其表面的高度是其半径的 2.5 倍，则该行星的自转周期约为（ ）

- (A) 6 小时
- (B) 12 小时
- (C) 24 小时
- (D) 36 小时

【解析】地球的同步卫星的周期为 $T_1 = 24$ 小时，轨道半径为 $r_1 = 7R_1$ ，密度 ρ_1 。某行星的同步卫星周期为 T_2 ，轨道半径为 $r_2 = 3.5R_2$ ，密度 ρ_2 。根据牛顿第二定律和万有引力定律分别有

$$\frac{Gm_1 \times \rho_1 \times \frac{4}{3} \pi R_1^3}{r_1^2} = m_1 \left(\frac{2\pi}{T_1} \right)^2 r_1 \quad \frac{Gm_2 \times \rho_2 \times \frac{4}{3} \pi R_2^3}{r_2^2} = m_2 \left(\frac{2\pi}{T_2} \right)^2 r_2$$

两式化简得 $T_2 = T_1/2 = 12$ 小时，选项 B 正确。

【考点】牛顿第二定律和万有引力定律应用于天体运动。

第 II 卷

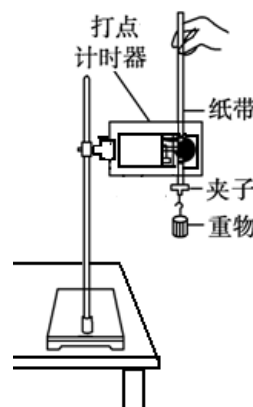
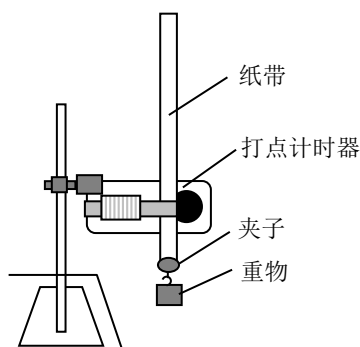
22. (5 分)

利用图中所示的装置可以研究自由落体运动。实验中需要调整好仪器，接通打点计时器的电源，松开纸带，使重物下落。打点计时器会在纸带上打出一系列的小点。

(1) 为了测试重物下落的加速度，还需要的实验器材有_____。(填入正确选项前的字母)

- (A) 天平
- (B) 秒表
- (C) 米尺

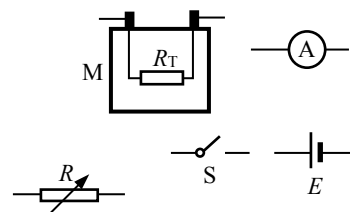
(2) 若实验中所得到的重物下落的加速度值小于当地的重物加速度值，而实验操作与数据处理均无错误，写出一个你认为可能引起此误差的原因：_____。



【解析】(1) 时间由打点计时器确定，用米尺测定位移。答案 C (2) 打点计时器与纸带间的摩擦

23. (13 分)

如图，一热敏电阻 R_T 放在控温容器 M 内：A 为毫安表，量程 6mA，内阻为数十欧姆；E 为直流电源，电动势约为 3V，内阻很小；R 为电阻箱，最大阻值为 999.9 Ω ；S 为开关。已知 R_T 在 95 $^{\circ}\text{C}$ 时阻值为 150 Ω ，在 20 $^{\circ}\text{C}$ 时的阻值约为 550 Ω 。现要求在降温过程中测量在 95 $^{\circ}\text{C}$ ~20 $^{\circ}\text{C}$ 之间的多个温度下 R_T 的阻值。

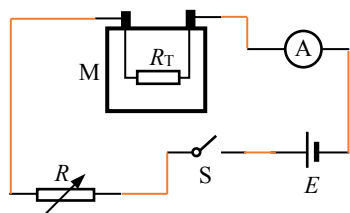


(1) 在图中画出连线，完成实验原理电路图

(2) 完成下列实验步骤中的填空：

- ①依照实验原理电路图连线
- ②调节控温容器 M 内的温度，使得 R_T 温度为 95 $^{\circ}\text{C}$
- ③将电阻箱调到适当的初值，以保证仪器安全
- ④闭合开关。调节电阻箱，记录电流表的示数 I_0 ，并记录_____。
- ⑤将 R_T 的温度降为 T_1 (20 $^{\circ}\text{C}$ < T_1 < 95 $^{\circ}\text{C}$)；调节电阻箱，使得电流表的读数_____，记录_____。
- ⑥温度为 T_1 时热敏电阻的电阻值 R_T = _____。
- ⑦逐步降低 T_1 的数值，直至 20 $^{\circ}\text{C}$ 为止；在每一温度下重复步骤⑤⑥

【答案】(1) 电路图如图



(2) ④电阻箱的读数 R_0

⑤仍为 I_0 ，电阻箱的读数为 R_1

⑥ $R_0 - R_1 + 150\Omega$

【解析】(1) 由于本实验只有一只可以测量和观察的直流电流表，所以应该用“替代法”，考虑到用电流表观察而保证电路中电阻不变，因此将热敏电阻、电阻箱和电流表串联形成测量电路。而且热敏电阻 R_T 阻值在 95 $^{\circ}\text{C}$ 和 20 $^{\circ}\text{C}$ 是已知的，所以热敏电阻的初始温度为 95 $^{\circ}\text{C}$ ，则电流表示数不变时，电阻箱和热敏电阻的阻值应保持 150 Ω 和电阻箱的初值之和不变。如果热敏电阻的初始温度为 20 $^{\circ}\text{C}$ ，则电流表示数不变时，电阻箱和热敏电阻的阻值应保持 550 Ω 和电阻箱的初值之和不变。则可以测量任意温度下的电阻。

(2) ①依照实验原理电路图连线

②调节控温容器 M 内的温度，使得 R_T 温度为 95 $^{\circ}\text{C}$

③将电阻箱调到适当的初值，以保证仪器安全

④闭合开关。调节电阻箱，记录电流表的示数 I_0 ，并记录电阻箱的读数 R_0 。

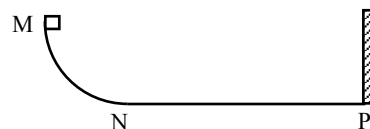
⑤将 R_T 的温度降为 T_1 (20 $^{\circ}\text{C}$ < T_1 < 95 $^{\circ}\text{C}$)；调节电阻箱，使得电流表的读数仍为 I_0 ，记录电阻箱的读数为 R_1 。

⑥温度为 T_1 时热敏电阻的电阻值 $R_T = R_0 - R_1 + 150\Omega$ 。

⑦逐步降低 T_1 的数值，直至 20 $^{\circ}\text{C}$ 为止；在每一温度下重复步骤⑤⑥

24. (15 分) 如图，MNP 为竖直面内一固定轨道，其圆弧段 MN 与水平段 NP 相切于 N、P 端固定一竖直

挡板。M 相对于 N 的高度为 h ，NP 长度为 s 。一木块自 M 端从静止开始沿轨道下滑，与挡板发生一次完全弹性碰撞后停止在水平轨道上某处。若在 MN 段的摩擦可忽略不计，物块与 NP 段轨道间的滑动摩擦因数为 μ ，求物块停止的地方与 N 点距离的可能值。



【解析】根据功能原理，在物块从开始下滑到停止在水平轨道上的过程中，物块的重力势能的减少 ΔE_p 与物块克服摩擦力所做功的数值相等。

$$\Delta E_p = W \quad ①$$

设物块的质量为 m ，在水平轨道上滑行的总路程为 s' ，则

$$\Delta E_p = mgh \quad ②$$

$$W = \mu mgs' \quad ③$$

连立①②③化简得

$$s' = \frac{h}{\mu} \quad ④$$

第一种可能是：物块与弹性挡板碰撞后，在 N 前停止，则物块停止的位置距 N 的距离为

$$d = 2s - s' = 2s - \frac{h}{\mu} \quad ⑤$$

第二种可能是：物块与弹性挡板碰撞后，可再一次滑上光滑圆弧轨道，滑下后在水平轨道上停止，则物块停止的位置距 N 的距离为

$$d = s' - 2s = \frac{h}{\mu} - 2s \quad ⑥$$

所以物块停止的位置距 N 的距离可能为 $2s - \frac{h}{\mu}$ 或 $\frac{h}{\mu} - 2s$

25. (18 分)

小球 A 和 B 的质量分别为 m_A 和 m_B 且 $m_A > m_B$ ，在某高度处将 A 和 B 先后从静止释放。小球 A 与水平地面碰撞后向上弹回，在释放处的下方与释放初距离为 H 的地方恰好与正在下落的小球 B 发生正碰，设所有碰撞都是弹性的，碰撞时间极短。求小球 A、B 碰撞后 B 上升的最大高度。

【解析】根据题意，由运动学规律可知，小球 A 与 B 碰撞前的速度大小相等，设均为 v_0 ，

$$\text{由机械能守恒有} \quad m_A gH = \frac{1}{2} m_A v_0^2 \quad ①$$

设小球 A 与 B 碰撞后的速度分别为 v_1 和 v_2 ，以竖直向上方向为正，由动量守恒有

$$m_A v_0 + m_B (-v_0) = m_A v_1 + m_B v_2 \quad ②$$

$$\text{由于两球碰撞过程中能量守恒，故} \quad \frac{1}{2} m_A v_0^2 + \frac{1}{2} m_B v_0^2 = \frac{1}{2} m_A v_1^2 + \frac{1}{2} m_B v_2^2 \quad ③$$

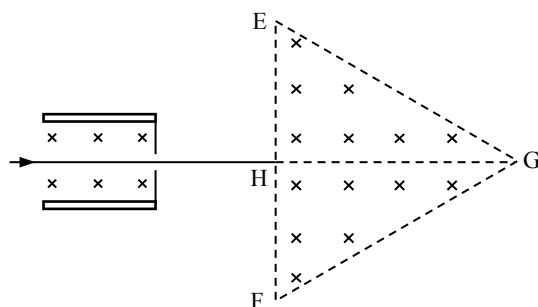
$$\text{联立②③式得: } v_2 = \frac{3m_A - m_B}{m_A + m_B} v_0 \quad ④$$

$$\text{设小球 B 能上升的最大高度为 } h, \text{ 由运动学公式有 } h = \frac{v_2^2}{2g} \quad ⑤$$

$$\text{由①④⑤式得 } h = \left(\frac{3m_A - m_B}{m_A + m_B} \right)^2 H \quad ⑥$$

26. (21 分)

图中左边有一对平行金属板，两板相距为 d ，电压为 U ；两板之间有匀强磁场，磁场应强度大小为 B_0 ，方向平行于板面并垂直于纸面朝里。图中右边有一边长为 a 的正三角形区域 EFG (EF 边与金属板垂直)，在此区域内及其边界上也有匀强磁场，磁感应强度大小为 B ，方向垂直于纸面朝里。假设一系列电荷量为 q 的正离子沿平行于金属板面，垂直于磁场的方向射入金属板之间，沿同一方向射出金属板之间的区域，并经 EF 边中点 H 射入磁场区域。不计重力。



(1) 已知这些离子中的离子甲到达磁场边界 EG 后，从边界 EF 穿出磁场，求离子甲的质量。

(2) 已知这些离子中的离子乙从 EG 边上的 I 点 (图中未画出) 穿出磁场，且 GI 长为 $\frac{3}{4}a$ ，求离子乙的质量。

(3) 若这些离子中的最轻离子的质量等于离子甲质量的一半，而离子乙的质量是最大的，问磁场边界上什么区域内可能有离子到达。

26. (1) 所有离子在平行金属板间做匀速直线运动，受力平衡。 $qvB_0 = qE_0$ ，又 $E_0 = \frac{V}{d}$ ，解得 $v = \frac{V}{B_0 d}$ ，甲离子做匀速圆周运动，有 $qvB = m \frac{v^2}{r}$ ，圆心在 O 点，半圆与 EG 边相切于 K 点，与 EF 边相交于 P 点，如图 1 所示， $\frac{1}{2}a - r = -\frac{2}{\sqrt{3}}r$ ，解得 $r = (\sqrt{3} - \frac{3}{2})a$ ， $m = \frac{qaBB_0d}{V} (\sqrt{3} - \frac{3}{2})$

(2) 同理对乙离子： $qvB = m' \frac{v^2}{r'}$ ，圆心在 O' 点， $r'^2 = (a - \frac{3}{4}a)^2 + (\frac{1}{2}a - r')^2 - 2(a - \frac{3}{4}a)(\frac{1}{2}a - r') \cos 60^\circ$ ，得 $r' = \frac{1}{4}a$ ， $m' = \frac{qaBB_0d}{4V}$ ，

(3) 对质量为 $m/2$ 的离子，做半径为 $r/2$ 的匀圆周运动，因而与 EH 交点为 O，有 $OH = (\sqrt{3} - \frac{3}{2})a$ ，当这些离子中的离子质量逐渐增大到 m 时离子到达磁场边界上的点的位置从 O 点沿 HE 边变到 P 点，当离子质量继续增大时，离子到达磁场边界上的点的位置从 K 点沿 EG 边趋向于 I 点，K 点到 G 点的距离为 $KG = \frac{\sqrt{3}}{2}a$ ，所以磁场边界上可能有离子到达的区域是 EF 边上从 O 到 P，EG 边上从 K 到 I。

【解析】(1) 由题意知，所有离子在平行金属板之间做匀速直线运动，它所受到的向上的磁场力和向下的电场力平衡，有 $qvB_0 = qE_0$ ①

式中 v 是离子运动的速度, E_0 是平行金属板之间的匀强电场的强度, 有

$$E_0 = \frac{V}{d} \quad (2)$$

$$\text{由①②式得: } v = \frac{V}{B_0 d} \quad (3)$$

在正三角形磁场区域, 离子甲做匀速圆周运动。设离子甲质量为 m ,

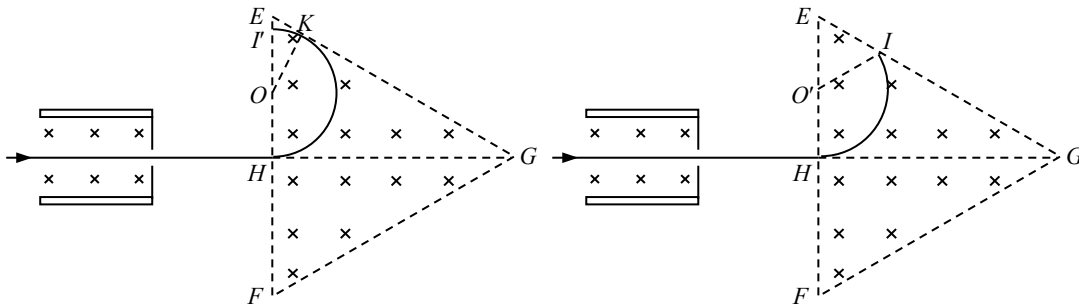
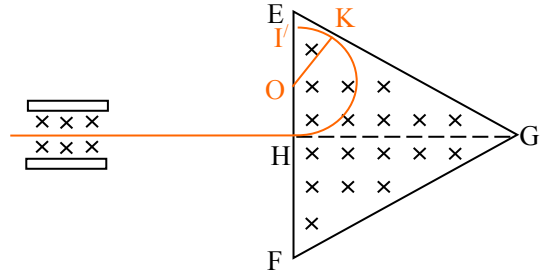
$$\text{由洛伦兹力公式和牛顿第二定律有: } qvB = m \frac{v^2}{r} \quad (4)$$

式中, r 是离子甲做圆周运动的半径。离子甲在磁场中的运动轨迹为半圆, 圆心为 O : 这半圆刚好与 EG 边相切于 K , 与 EF 边交于 I' 点。在 $\triangle EOK$ 中, OK 垂直于 EG 。

$$\text{由几何关系得 } \frac{1}{2}a - r = \frac{2}{\sqrt{3}}r \quad (5)$$

$$\text{由⑤式得 } r = \left(\sqrt{3} - \frac{3}{2} \right) a \quad (6)$$

$$\text{联立③④⑥式得, 离子甲的质量为 } m = \frac{qaBB_0 d}{V} \left(\sqrt{3} - \frac{3}{2} \right) \quad (7)$$



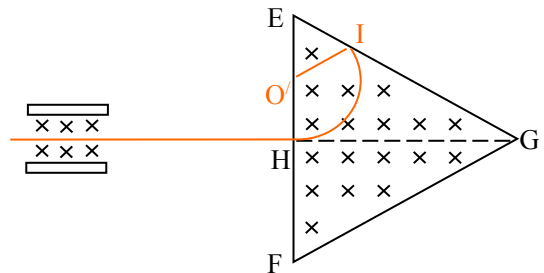
$$(2) \text{ 同理, 有洛伦兹力公式和牛顿第二定律有 } qvB = m' \frac{v^2}{r'} \quad (8)$$

式中, m' 和 r' 分别为离子乙的质量和做圆周运动的轨道半径。离子乙运动的圆周的圆心 O' 必在 E 、 H 两点之间, 又几何关系有

$$r'^2 = \left(a - \frac{3}{4}\right)^2 + \left(\frac{a}{2} - r'\right)^2 - 2\left(a - \frac{3}{4}\right)\left(\frac{a}{2} - r'\right) \cos 60^\circ \quad (9)$$

$$\text{由⑨式得 } r' = \frac{1}{4}a \quad (10)$$

$$\text{联立③⑧⑩式得, 离子乙的质量为 } m' = \frac{qaBB_0 d}{4V} \quad (11)$$



(3) 对于最轻的离子, 其质量为 $m/2$, 由④式知, 它在磁场中做半径为 $r/2$ 的匀速圆周运动。因而与 EH 的交点为 O ,

有 $OH = (\sqrt{3} - \frac{3}{2})a$ (12)

当这些离子中的离子质量逐渐增大到 m 时，离子到达磁场边界上的点的位置从 O 点沿 HE 边变到 P 点；当离子质量继续增大时，离子到达磁场边界上的点的位置从 K 点沿 EG 边趋向于 I 点。 K 点到 G 点的距离为

$KG = \frac{\sqrt{3}}{2}a$ (13)

所以，磁场边界上可能有离子到达的区域是： EF 边上从 O 到 I' 点。 EG 边上从 K 到 I 。